

Arsip ORMAWA

Sistem Manajemen Dokumen dengan Mock S3 Lokal

Nama : Eky Syaifuddin Ibnu Pratama

NIM : 32602400019

Mata Kuliah : Cloud Computing B

Dosen Pengampu : Sam Farisa Chaerul Haviana, ST., M.Kom

1.1 Panduan Setup

Panduan ini menjelaskan langkah-langkah untuk menyiapkan lingkungan Python, menginstal dependensi, mengkonfigurasi aplikasi, dan menjalankan server Flask.

1.1.1 Buka terminal dan masuk ke direktori project

Buka PowerShell atau terminal lain, lalu jalankan:

```
cd "d:\Tubes-Cloud\Tubes-Cloud ( Arsip ORMAWA )"
```

Pastikan path yang digunakan sama dengan lokasi folder proyek Anda.

1.1.2 Buat virtual environment dan aktifkan

Virtual environment menjaga paket Python tetap terisolasi dari sistem utama.

PowerShell:

```
python -m venv venv  
Set-ExecutionPolicy -ExecutionPolicy RemoteSigned -Scope  
Process  
.\venv\Scripts\Activate.ps1
```

Command Prompt (CMD):

```
python -m venv venv  
.\venv\Scripts\activate.bat
```

Jika terminal menolak menjalankan skrip, jalankan Set-ExecutionPolicy terlebih dahulu seperti di atas.

1.1.3 Pasang dependensi

Setelah venv aktif, instal semua paket yang dibutuhkan:

```
pip install -r requirements.txt
```

Pastikan prompt terminal menampilkan (venv) di awal, ini menandakan environment sudah aktif.

1.1.4 Buat atau perbarui file `.env`

File `.env` berisi konfigurasi aplikasi dan credential mock untuk S3 lokal.

Buat file `.env` di root folder project jika belum ada, lalu isi dengan:

```
AWS_ACCESS_KEY_ID=mock_access_key_lokal
AWS_SECRET_ACCESS_KEY=mock_secret_key_lokal
AWS_REGION=us-east-1
AWS_BUCKET_NAME=arsip-ormawa-lokal
FLASK_SECRET_KEY=kunci_rahasia_tugas_kuliah_123
AWS_ENDPOINT_URL=http://localhost:4566
LOGIN_USERNAME=admin
LOGIN_PASSWORD=ormawa2026
```

Penjelasan singkat:

- `AWS_*` : kredensial mock S3.
- `AWS_BUCKET_NAME` : nama bucket lokal yang digunakan oleh aplikasi.
- `FLASK_SECRET_KEY` : kunci rahasia untuk session Flask.
- `LOGIN_USERNAME` / `LOGIN_PASSWORD` : akun admin default.

1.1.5 Jalankan aplikasi

Setelah dependensi dan konfigurasi siap, jalankan server Flask:

```
python app.py
```

Aplikasi akan otomatis membuat bucket S3 lokal menggunakan `moto` saat pertama kali dijalankan.

1.1.6 Buka aplikasi di browser

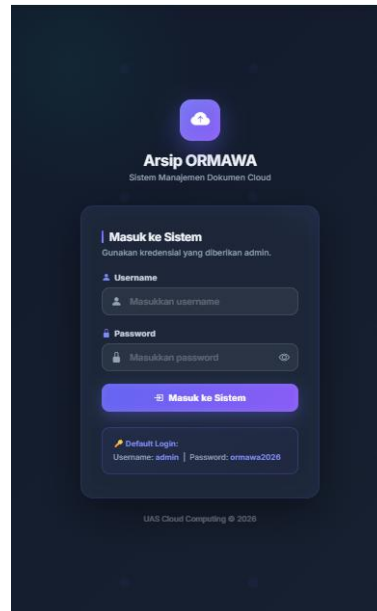
Akses aplikasi melalui alamat:

<http://127.0.0.1:5000>

Gunakan username dan password dari file `.env` untuk login.

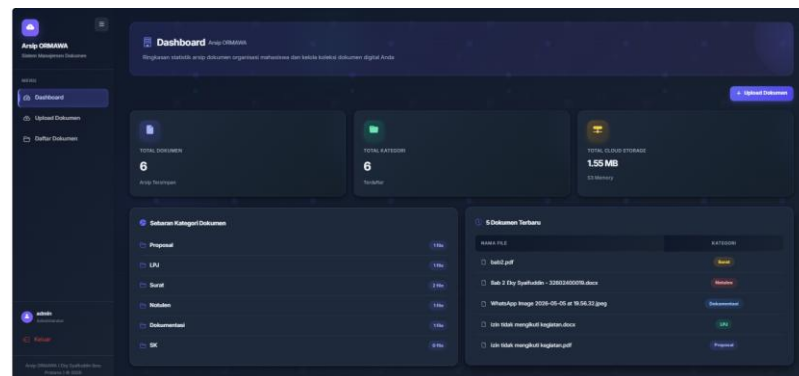
1.2 Output

1. Tampilan login



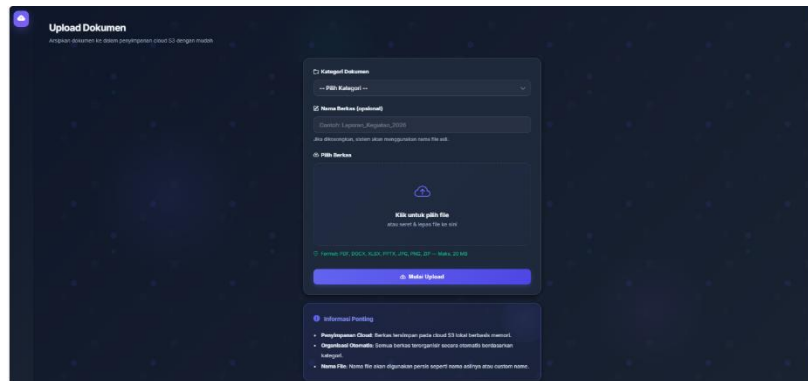
Gambar 1. 1 Tampilan Login

2. Tampilan dashboard



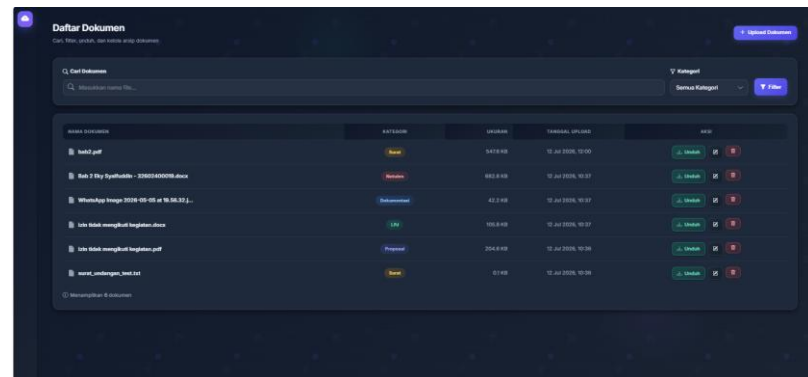
Gambar 1. 2 Tampilan awal dashboard

3. Tampilan upload dokumen



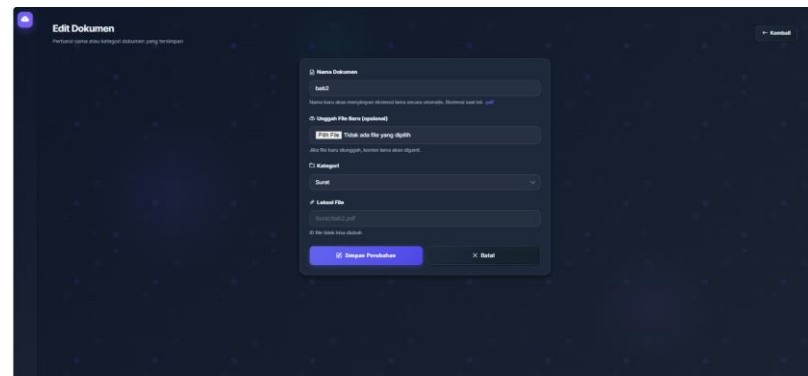
Gambar 1. 3 Tampilan upload dokumen

4. Tampilan daftar dokumen



Gambar 1. 4 Tampilan daftar dokumen

5. Tampilan edit dokumen



Gambar 1. 5 Tampilan edit dokumen

1.3 Kesimpulan

Proyek tugas besar aplikasi "Arsip ORMAWA" ini berhasil membuktikan bahwa implementasi arsitektur penyimpanan berbasis cloud (AWS S3) dapat disimulasikan secara efisien di lingkungan lokal

menggunakan metode *mocking* objek. Melalui integrasi antara server Flask dan konfigurasi variabel lingkungan (.env), sistem manajemen dokumen ini mampu menangani berkas-berkas organisasi digital mulai dari alur otorisasi masuk sistem, proses kategorisasi otomatis saat pengunggahan berkas, hingga manipulasi data arsip secara dinamis melalui antarmuka dasbor yang informatif. Aplikasi ini sukses berjalan secara mandiri (isolated) di dalam *virtual environment* Python dan siap dikembangkan lebih lanjut untuk migrasi ke layanan cloud AWS S3 yang sesungguhnya di masa mendatang.